01 / ВВЕДЕНИЕ

Как один компьютер становится несколькими

Виртуализация и виртуальные машины

Задача занятия

Разместить сервер и клиент в двух независимых Linux-средах на одном компьютере.

Сегодня

Поймём устройство VM, соберём модель и сравним её с настоящими ОС.

02 / ПРОБЛЕМА

Две среды.
Один компьютер.

Серверу и тестовому клиенту нужны отдельные ОС

Ограничения

Память, процессор и диск физического компьютера конечны.

Требование

Остановка одной гостевой ОС не должна сама по себе останавливать вторую.

03 / ЗАЧЕМ

Для чего придумали виртуальные машины

Использовать оборудование гибче

Консолидация

Несколько систем на одном физическом компьютере.

Изоляция и тестирование

Отдельные окружения для экспериментов и разных зависимостей.

Восстановление

Диски VM можно сохранять и копировать; снимки и резервные копии поддерживаются средствами платформы.

04 / ТЕРМИНЫ

Хост → гипервизор → гости

У каждой части своя роль

Хост

Физический Mac и его основная ОС macOS.

Гипервизор

Предоставляет гостям виртуальное оборудование и управляет доступом к ресурсам.

Гостевая ОС

Ubuntu или Debian внутри виртуальной машины.

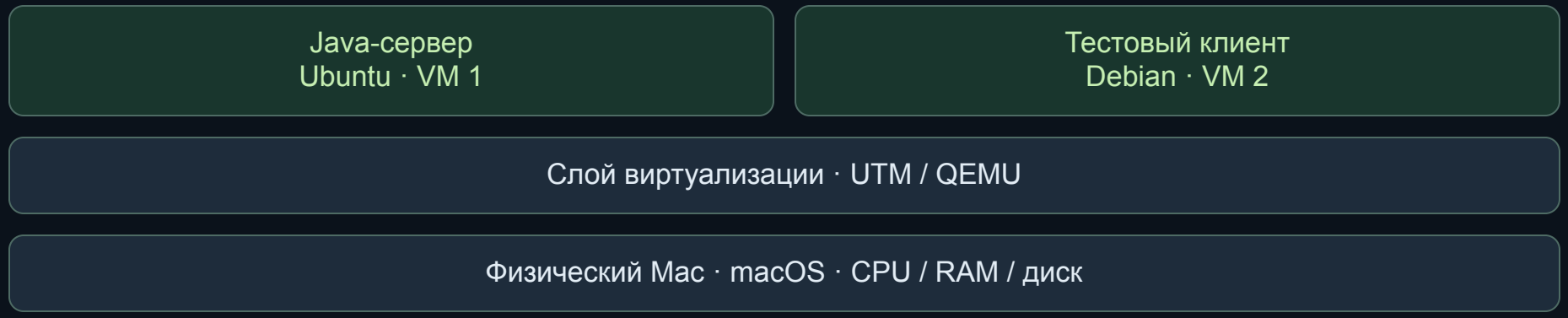
Приложение

Java-сервер внутри Ubuntu; клиент внутри Debian.

05 / АРХИТЕКТУРА

Одна машина. Два независимых гостя.

Схема учебной лаборатории



Физический компьютер

Mac → macOS → слой виртуализации UTM / QEMU.

VM 1 · Ubuntu

Гостевое ядро, файловая система, Java-сервер.

VM 2 · Debian

Другое гостевое ядро, файловая система, тестовый клиент.

Запрос

Debian → виртуальная сеть → Ubuntu → ответ приложения.

06 / РЕСУРСЫ

Виртуальная память не появляется из воздуха

Сначала планируем, затем запускаем

Учебный хост · 16 ГБ

macOS: 4 ГБ + Ubuntu: 3 ГБ + Debian: 2 ГБ + накладные расходы: 1 ГБ = 10 ГБ.

Запас · 6 ГБ

После увеличения Ubuntu до 6 ГБ суммарно нужно 13 ГБ; запас — 3 ГБ.

CPU и диск

vCPU получают время физических ядер. В модели диск учитывается даже у выключенной VM.

07 / ВАЖНО РАЗЛИЧАТЬ

Модель в браузере. Настоящие VM на Mac.

Два уровня одного занятия

VM Quest

Учебная симуляция. Сборка и отказы вычисляются программой в браузере и на сервере проверки.

UTM и Linux

Реальные гостевые ОС со своими ядрами, процессами и дисками.

Граница

Кнопки конструктора не запускают и не выключают реальные VM преподавателя.

08 / НАЧАЛО ПРАКТИКИ

Подключись.
Собери свою лабораторию.

Открой QR преподавателя и введи ник

1 · Вход

Код группы передаётся в ссылке приглашения.

2 · Управление

На компьютере перетаскивай компоненты; на телефоне выбирай компонент и место установки.

3 · Результат

У каждого своя сборка. Преподаватель видит участников и прогресс.

09 / МИССИИ 1–3

Спроектируй. Запусти. Проверь.

От оборудования к работающему сервису

1 · Физический хост · 10 баллов

Выбери CPU, RAM и диск в пределах 10 монет.

2 · Две гостевые ОС · 20 баллов

Добавь слой виртуализации, создай две VM и установи Ubuntu и Debian.

3 · Обмен запросами · 20 баллов

Размести Java-сервер и клиент, настрой ресурсы, запусти гостей и получи 200.

10 / МИССИИ 4–6

Сломай осознанно. Объясни. Восстанови.

Перед каждым действием сделай прогноз

4 · Изоляция · 20 баллов

Останови Ubuntu, оставь Debian работать; получи 503, восстанови Ubuntu и ответ 200.

5 · Нагрузка · 20 баллов

Включи нагрузку. Исправь память сервера до 6 ГБ и восстанови запрос.

6 · Отказ хоста · 10 баллов

Выключи учебный хост: остановятся оба гостя. Включи хост, гостей и проверь 200.

11 / ДИАГНОСТИКА

Кто именно перестал работать?

Не каждый отказ означает отказ всего компьютера

Приложение

ОС может работать, хотя приложению не хватает памяти.

Гостевая ОС

Её приложения недоступны; другой гость может продолжать работу.

Физический хост

Останавливаются все размещённые на нём гости.

12 / РЕАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Проверим, что Linux действительно работает

От схемы — к наблюдаемым признакам

В Ubuntu и Debian

hostname · cat /etc/os-release · uname -r

Ресурсы и процессы

free -h · df -h · ps -ef

Проверка сервиса

Получить ответ /api/health по адресу реального Java-приложения.

13 / ОБСУЖДЕНИЕ

100 баллов — это начало. Объяснение — результат.

Ответь своими словами

Почему не две программы?

Что даёт отдельная гостевая ОС по сравнению с приложениями в общей ОС?

Почему закончилась RAM?

Откуда берутся ресурсы VM и зачем оставлять запас?

Почему отказ различается?

Что остаётся работать при остановке приложения, гостя и хоста?

14 / ЗАВЕРШЕНИЕ

Один хост. Разные системы. Общие ресурсы.

Теперь ты можешь объяснить устройство лаборатории

Продолжить практику

zholdaskali.github.io/vm-quest/

Повторить с GIF

zholdaskali.github.io/vm-guide/

Выходной билет

Назови хост, роль гипервизора и один пример границы отказа.